

Model końcowy innowacji społecznej pn. „Kaski binauralne – Sztuczna Głowa”

Tomasz Koźmiński

Spis treści

O projekcie	4
Przedmiot innowacji	4
Cele i założenia projektu	6
Proponowana grupa odbiorców	6
ETAP PRZYGOTOWAWCZY.....	6
Wstępne badanie fokusowe	6
Przedmiot badania	7
Przebieg badań fokusowych wstępnych	7
Agenda badań fokusowych	7
Uczestnicy badania.....	8
Ankieta dotycząca projektu pn. Kaski Binauralne „Sztuczna głowa”	8
Lista wywołanych dziedzin życia, których powinny objąć nagrania	11
Charakterystyka i opinie osób biorących udział w badaniu fokusowym	14
Opinia i wnioski eksperta.....	16
Pani Katarzyna Kasprzyk	16
Pani Lucyna Zalewska	17
Sugestie i opinie osób badanych w aspekcie technicznym	18
ETAP TESTOWANIA	19
Stworzenie prototypów kasków	19
KASK	20
.....	21
MODEL:	22
Wymiary:	22
Waga:.....	22
CHARAKTERYSTYKA.....	22
Wnętrze kasku:	23
Wentylacja:	23
Wyciemnienie:.....	24
System audio:	25
Instrukcja zakładania i zdejmowania kasku.....	26
Wykonanie nagrań binauralnych	27
Zrealizowanie testu kasków binauralnych	28

Formuła przeprowadzenia badań - testów kasku:	28
Ankieta ewaluacyjna	29
W badaniu udział wzięli:	32
Ankieta po przeprowadzonym badaniu odsłuchowym	33
Opinie na temat udziału lektora w wykorzystywanych nagraniach	34
PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA PRZEZ OSOBY TESTUJĄCE	35
PODSUMOWANIE PROJEKTU	36

O projekcie

Projekt pt. „Kaski binauralne - Sztuczna Głowa” ma na celu stworzenie urządzenia przyspieszającego rehabilitację oraz podnoszącego jakość życia codziennego dla osób, które niedawno utraciły lub w niedalekim czasie utracą wzrok. Obecnie na Polskim rynku brak urządzenia o tożsamyh właściwościach. Proponowane urządzenie wykazuje się innowacyjnością również pod postacią zastosowania go, w formie rehabilitacji jeszcze przed momentem faktycznej utraty wzroku, przyspieszając proces adaptacji do zmian i wspiera użytkownika w procesie jej akceptacji.

Przedmiot innowacji

Przedmiotem innowacji jest idea stworzenia całkowicie zaciemnionych kasków zawierających słuchawki stereofoniczne, odtwarzacz MP3 oraz czytnik kart SD. Po nałożeniu ich na głowę, użytkownik będzie odsłuchiwał wcześniej przygotowane nagrania binauralne (z łac. *bi* – podwójny, *auris* – ucho), które dzięki specjalnej technice nagrywania dźwięku za pomocą dwóch mikrofonów umożliwią słuchaczowi precyzyjną lokalizację w przestrzeni zarejestrowanych sygnałów akustycznych i tym samym stwarzają dźwiękową iluzję przebywania w miejscu, w którym dokonywano nagrania.

Kaski tworzone będą na bazie tzw. „Sztucznej głowy”. „Sztuczna głowa” składa się z makiety głowy z małżowinami usznymi, wewnątrz których – w miejscach gdzie znajdują się błony bębenkowe lub na wejściu do kanału słuchowego – umieszczone są wysokiej klasy mikrofony pojemnościowe. Mikrofony te rejestrują dokładnie taki sam dźwięk, jaki docierałby do uszu słuchacza, gdyby znajdował się on w miejscu, w którym umieszczona jest sztuczna głowa. Urządzenie odtwarzające wyposażone w słuchawki pozwala na realistyczną i precyzyjną symulację (lub odtworzenie) dźwięków pochodzących z otoczenia słuchacza.

Nagrywanie binauralne (z łac. *bi* – podwójny, *auris* – ucho) – technika nagrywania dźwięku za pomocą dwóch mikrofonów, umożliwiająca słuchaczowi precyzyjną lokalizację w przestrzeni zarejestrowanych sygnałów akustycznych i tym samym stwarzająca dźwiękową iluzję przebywania w miejscu, w którym dokonywano

nagrania. Bywa mylona ze stereofonią. W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu, w nagraniach stosuje się najczęściej tzw. „sztuczną głowę” bądź mikrofony douszne.

Kask będzie wyposażony w panel sterowania z wyczuwalnymi przyciskami dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Produkt „Kaski binauralne – Sztuczna Głowa” ze względu na prostotę i mobilność będzie dostępny dla każdego i w każdym miejscu tj. w szpitalu, w domu, w biurze. Prostota, mobilność i niski koszt rozwiązania pozwala na dotarcie do szerokiej grupy docelowej na terenie kraju jak i reszty świata. Stworzenie kolejnej liczby prototypów pozwoli na dotarcie do najmniejszych miejscowości przy niskim nakładzie finansowym.

Ważnym aspektem w tym projekcie jest rozróżnienie osoby niewidomej, osoby ociemniałej oraz osoby słabowidzącej. Próba zróżnicowania podstawowych grup osób z uszkodzonym wzrokiem (niewidomi, niedowidzący i ociemniali) ma znaczenie w realizacji celów i treści rewalidacji.

Poniżej zamieszczone zostaną definicje poszczególnych osób z niepełnosprawnościami wzroku dla lepszego zobrazowania tematu.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi definicjami osobą niewidomą jest osoba, która całkowicie nie widzi od urodzenia (nie odbiera żadnych bodźców wzrokowych) i ta, która ma tzw. poczucie światła (zauważa światło i jego brak, czasem lokalizuje źródło światła), jak również i ta, której możliwości wzrokowe pozwalają na zauważenie ruchu ręki przed okiem, a nawet policzenie palców. Niewidomą jest także osoba, u której pole widzenia (mimo dobrej ostrości wzroku), ograniczone do niewielkiego obszaru powoduje, że główną techniką funkcjonowania będzie technika bezwzrokowa.

Człowiek niewidomy a ociemniały – definicja uwzględniająca czas utraty wzroku

Jednym z kryteriów klasyfikacji niewidzenia jest czas uszkodzenia wzroku, dzięki któremu istnieje wyraźne rozróżnienie pojęć niewidomy i ociemniały. Jako ociemniałą określa się osobę która straciła wzrok po 5. roku życia i pamięta obrazy wzrokowe. Niewidomym jest człowiek, który nie widzi od urodzenia lub stracił wzrok przed 5. rokiem życia.

Osoba słabowidząca to osoba, która mimo okularów korekcyjnych ma trudności z wykonywaniem czynności wzrokowych, ale która może poprawić swoją zdolność wykonywania tych czynności poprzez wykorzystanie wzrokowych metod kompensacyjnych, pomocy ułatwiających widzenie i innych pomocy rehabilitacyjnych oraz poprzez dostosowanie środowiska fizycznego.

Cele i założenia projektu

Stworzona innowacja – kaski wraz z nagraniami mają wspomóc rehabilitację osób, które świeżo utraciły lub w niedługim czasie utracą wzrok.

Proponowana grupa odbiorców

Innowacja skierowana jest głównie do osób które niedawno utraciły wzrok bądź w najbliższej przyszłości go utracą, ale także do osób pełnosprawnych którym autor projektu chce pokazać świat z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzroku celem poszerzenia wiedzy i uświadomienia o wyżej wymienionej niepełnosprawności.

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Wstępne badanie fokusowe

Uczestnikami badań fokusowych były osoby, które: niedawno utraciły wzrok, w najbliższej przyszłości go utracą oraz osoby pełnosprawne, którym autorzy projektu chcą pokazać świat z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Celem badania było:

- zebranie danych o potrzebach osób z niepełnosprawnościami wzroku, które pozwolą na stworzenie prototypów kasków binauralnych, stworzenie listy rozwiązań technicznych i sprofilowanie użytkowników,
- uzyskanie informacji o poziomie wiedzy na temat binauralności i podejściu środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku do rehabilitacji osób tracących wzrok lub takich które utraciły wzrok w niedalekiej przeszłości za pomocą nagrań binauralnych,

- jak użycie kasku binauralnego może wpłynąć na poprawę życia codziennego osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Przedmiot badania

Nagrywanie binauralne (z łac. *bi* – podwójny, *auris* – ucho) – technika nagrywania dźwięku za pomocą dwóch mikrofonów, umożliwiająca słuchaczowi precyzyjną lokalizację w przestrzeni zarejestrowanych sygnałów akustycznych i tym samym stwarzająca dźwiękową iluzję przebywania w miejscu, w którym dokonywano nagrania. Bywa mylona ze stereofonią. W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu, w nagraniach stosuje się najczęściej tzw. „sztuczną głowę” bądź mikrofony douszne

„Sztuczna głowa” składa się z makiety głowy z małżowinami usznymi, wewnątrz których – w miejscach gdzie znajdują się błony bębenkowe lub na wejściu do kanału słuchowego – umieszczone są wysokiej klasy mikrofony pojemnościowe. Mikrofony te rejestrują dokładnie taki sam dźwięk, jaki docierałby do uszu słuchacza, gdyby znajdował się on w miejscu, w którym umieszczona jest sztuczna głowa.

Urządzenie odtwarzające wyposażone w słuchawki pozwala na realistyczną i precyzyjną symulację (lub odtworzenie) dźwięków pochodzących z otoczenia słuchacza.

Przebieg badań fokusowych wstępnych

W trakcie trwania badania fokusowego wstępnego uczestnicy poznają koncepcję kasku binauralnego oraz zostaną odtworzone robocze nagrania imitujące różne sytuacje z życia codziennego. Badania te miały charakter informacyjno-poglądowy .

Agenda badań fokusowych

- prezentacja słowna projektu, informacja o finansowaniu projektu,
- wypełnienie ankiety ogólnej,
- pokazanie próbek nagrań binauralnych,
- dyskusja i wyrażenie opinii osób badanych i ekspertów na temat założeń projektu oraz przedmiotu badanego.

Wstępne spotkanie dotyczące badań fokusowych nad projektem odbyło się 21 stycznia 2021 roku w Centrum Szkolno -Wychowawczym w Krakowie przy ul. Tyniecka 6. Mieści się tam szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku.

Uczestnicy badania

- Pani Katarzyna Kasprzyk - ekspert terapii widzenia, pracownik Centrum Szkolno–Wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących w Krakowie na ul. Tynieckiej 6, osoba z 25 letnim doświadczeniem zawodowym,
- Pani Lucyna Zalewska - ekspert instruktor orientacji w przestrzeni,
- Pan Tomasz Koźmiński - grantobiorca, autor projektu innowacji,
- 4 osoby z niepełnosprawnością wzroku. 2 osoby słabowidzące, 1 osoba niewidoma, 1 osoba bardzo niedowidząca.

Na początku spotkania Pan Tomasz Koźmiński zapoznał uczestników z założeniami projektu innowacyjnego jakie cele chce osiągnąć po przeprowadzeniu badania fokusowego. Badani zostali poproszeni o podpisanie listy obecności oraz o wypełnienie ankiety ogólnej. Wzór ankiety umieszczony jest poniżej.

Drugie spotkanie z wytypowanymi uczestnikami miało charakter indywidualny również ze względu na czas pandemii. Część uczestników wyraziła wątpliwość że nie chcą uczestniczyć w badaniu w grupie ze względu na ryzyko zachorowania na Covid 19. W związku z tym badania miały charakter indywidualny – spotkania jednego uczestnika z prowadzącym badania dla zachowania wszelkiej ostrożności i komfortu uczestników badania.

Ankieta dotycząca projektu pn. Kaski Binauralne „Sztuczna głowa”

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy jesteś osobą:
 - a) niewidomą
 - b) Ociemniałą do 15 roku życia
 - c) Ociemniałą po 15 roku życia

- d) Niewidomą
- e) Głuchoniewidomą
- f) Niedowidzącą

2. Czy jesteś osobą w wieku do 40 lat:

- a) TAK
- b) NIE

3. Płeć:

- a) kobieta
- b) mężczyzna
- c) inna

4. Czy znany jest Ci temat Binauralności?

- a) TAK
- b) NIE

5. Czy uważasz że nagrania binauralne mogą wesprzeć rehabilitację osób tracących wzrok lub takich które utraciły wzrok w niedalekiej przeszłości?

- a) TAK
- b) NIE

Jakie dziedziny życia powinny być uwzględnione w nagraniach binauralnych?

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

- w domu (w pomieszczeniach domowych tj. czynności kuchenne, prace domowe)
- poruszanie się samodzielne osoby z niepełnosprawnością wzroku
- poruszanie się samodzielne osoby niewidomej przy asyście psa przewodnika
- poruszanie się komunikacją miejską
- turystyka przyrodniczo krajoznawcza
- turystyka miejska
- zakupy sklepy małe i wielkopowierzchniowe
- sport
- Praca

- hobby
- inne jakie:

Kolejnym etapem badania było odsłuchanie przez wszystkich uczestników badania próbek nagrań binauralnych znalezionych w Internecie aby pokazać im na czym polega binauralność i jakie może być jej zastosowanie w rehabilitacji.

Każdy z uczestników badania deklaruwał, że posiada wiedzę na temat nagrań binauralnych. W przeważającej większości osoby słyszały takie nagrania, a jeden z uczestników nawet nagrania takie tworzył. Wiedza o binauralności była duża ale po odsłuchaniu przygotowanych nagrań testowych okazało się, że w przeważającej większości jest to wiedza teoretyczna. Po przesłuchaniu wyżej wymienionych próbek i nagrań rozpoczęto dyskusje.

Po odsłuchaniu próbek nagrań binauralnych uczestnicy badania przedyskutowali temat ich użyteczności w rehabilitacji osób świeżo ociemniałych lub takich, które w bliskiej przyszłości wzrok utracą. Oto wnioski i sugestie po dyskusji:

- a) Grupa praktycznie jednogłośnie stwierdziła zasadność projektu mając jedynie uwagi co do grupy odbiorców. Według uczestników grupą odbiorców przede wszystkim powinny być osoby pełnosprawne, gdzie taki system „unauszni” im jak wygląda życie osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz dzieci aby mogły nazywać dźwięki które je otaczają. Chodzi szczególnie o dzieci niewidome od urodzenia. Badani uznali że takie wsparcie dla osób nowoociemniałych lub takich które niebawem wzrok utracą jest skuteczne i potrzebne. Obecnie osoby nowoociemniałe nie mają wsparcia ze strony takich instytucji jak NFZ czy PZN w odnalezieniu się w „nowej rzeczywistości” jaką jest utrata jednego jakże ważnego zmysłu.
- b) Stworzono listę jakie dziedziny życia powinny być ujęte w nagraniach binauralnych prezentowanych podczas wyżej wymienionej rehabilitacji.

Lista wywołanych dziedzin życia, których powinny objąć nagrania

Transport

Jeśli chodzi o transport to w przypadku dużego miasta oczywiście trzeba zawrzeć w nagraniach takie kwestie jak:

- transport tramwajowy
- transport autobusowy
- kolej podmiejska
- metro
- pociąg
- autobus
- pieszo (samodzielne poruszanie się)

W tej dziedzinie badani zwrócili uwagę , że nagrania powinny zawierać różne natężenie ruchu szczególnie w transporcie miejskim. . Inne dźwięki są w dużym mieście, inne w miasteczku a jeszcze inne na wsi.

Samodzielne poruszanie się

W przypadku samodzielnego poruszania się czy to przy pomocy białej laski czy z psem przewodnikiem według badanych należy uwzględnić takie rzeczy jak:

- poruszanie się samodzielne osoby przy pomocy białej laski
- poruszanie się samodzielne z psem przewodnikiem
- poruszanie się chodnikiem
- skrzyżowanie z sygnalizacją dźwiękową i bez niej
- skrzyżowanie z ruchem samochodowym, tramwajowym i autobusowym.
- skrzyżowania wraz z przejściami podziemnymi
- przesiadanie się z tramwaju np. na autobus

Życie codzienne w domu

Nagrania binauralne dotyczą prostych, podstawowych czynności życiowych takich jak:

- zrobienie herbaty przy pomocy czujnika poziomu cieczy

- sprząatanie mieszkania przez osobę niewidomą
- proste czynności kuchenne (zrobienie śniadania czy ugotowanie obiadu)

Turystyka

a) turystyka krajoznawczo przyrodnicza:

- w lesie
- w parku
- w pobliżu różnych cieków wodnych jak: stawy, jeziora, strumienie, rzeki

b) turystyka miejska

- spacer po mieście
- zwiedzanie kościołów z ukazaniem ich walorów dźwiękowych
- zwiedzanie muzeum

c) miejsce pracy

Według badanych jest to ważna część naszego życia i należy dążyć aby osoby z niepełnosprawnościami były czynne zawodowo i społecznie. Dźwięki w pracy mogą być monotonne, dlatego według uczestników nie należy przesadzać z ilością tych nagrań w przeciwieństwie do nagrań binauralnych z poruszania się czy transportu. Proponowali aby zaznaczyć i stworzyć nagrania z pracy biurowej, pracy masażysty itp. czyli miejsce gdzie najczęściej są zatrudniane osoby z niepełnosprawnościami wzroku.

Sport i hobby

- Uczestnicy zaproponowali stworzenie próbek binauralnych z dźwiękami:
- strzelectwa laserowego
- goalball
- schowdowna
- jazda konna
- pływanie rowerem wodnym
- jazda rowerem typu tandem

Aspekt społeczno-rodzinny

- rodzina na spacerze (rodzice wraz z dziećmi)

- zabawy z dziećmi w plenerze : gra w piłkę,
- instytucję rozrywkowe tj. kulkolandia, ściana wspinaczkowa, park linowy

Zakupy

Jest to bardzo ważna sfera życia codziennego, która niestety osobom z niepełnosprawnościami wzroku sprawia wiele kłopotów. Uczestnicy stwierdzili, że nagrania powinny pochodzić z takich placówek handlowych jak:

- małe sklepy osiedlowe
- sklepy mało i wielko powierzchniowe
- drogeria
- apteka

Rozrywka i kultura

Kolejną propozycją wynikającą z dyskusji były nagrania z restauracji, pubów. Były osoby, które sugerowały nagrania z kina, teatru bo niestety osoby ociemniałe, które prowadziły aktywny tryb życia, nie chcą rezygnować z oferty kulturalnej.

Otoczenie domowe

Uczestnicy uzasadniali włączenie nagrań z tej dziedziny życia tym, iż największą barierą po utracie wzroku jest bariera progów domu. Własny dom znamy bardzo dobrze - rozłożenie pomieszczeń czy dźwięki, chociaż będąc osobami widzącymi wcale nie zwracamy na to uwagi.

W momencie utraty wzroku i orientacji przestrzennej ten dom staje się poniekąd obcy, musimy nauczyć się go od nowa.

Uczestnicy zaproponowali także coś dla dzieci i młodzieży, którzy mogą także być odbiorcami takiego projektu. Mieli na myśli przede wszystkim zabawy, a także nauczanie szkolne skierowane do dziecka z niepełnosprawnością wzroku.

Badani zaproponowali także stworzenie nagrań, które będą miały charakter relaksacyjny, gdyż podczas odsłuchu nagrań trwających np. 30 min słuch będzie narażony na dużo bodźców i należy w pewnym momencie włączyć takie nagranie.

Uczestnicy podkreślali aby to nagranie miało również charakter binauralny, ale miało właśnie charakter relaksacyjny i odpężający.

Jak widzimy lista dziedzin zaproponowana przez uczestników badań fokusowych jest bardzo długa. Są one wynikiem dyskusji i „burzy mózgu”, ale przede wszystkim wynikiem indywidualnych potrzeb poszczególnych badanych. czyli autorzy projektu osiągnęli założony cel badań. Na pewno realizatorzy projektu wezmą wszystkie sugestie bardzo poważnie aby stworzyć jak najbardziej komfortową i przydatną w życiu codzienny innowację techniczną jaką jest kask binauralny.

Charakterystyka i opinie osób biorących udział w badaniu fokusowym

Uczestnikami badania grupowego są pracownicy Centrum dla osób niewidomych i niedowidzących w Krakowie na ul. Tynieckiej 6. Doświadczenie tych osób jest bardzo istotne ze względu na stałą pracę z osobami które tracą wzrok lub go w niedalekiej przeszłości utraciły.

- Osoba niewidoma to nauczycielka Alfabetu Brajla. Bardzo podobała jej się taka forma rehabilitacji. Podkreślała, że praktyczny aspekt nauki osób poprzez dźwięki jest bardzo dobry i ciekawy.
- Kolejna osoba to nauczyciel muzyki czyli osoba która zna się na kwestii dźwięku. Z racji wykonywanej pracy osoba ta kładła duży nacisk na jakości nagrań, bez przekłamań dźwiękowych, mają jak najbardziej i najwierniej oddawać rzeczywistość.
- Dwie osoby to uczennice tejże szkoły. Jedna z uczestników była osobą niewidomą, druga osobą bardzo słabo widzącą. Obie jednak samodzielnie się poruszają. Uczestnikami indywidualnymi części badań były osoby z niepełnosprawnością wzroku. Stopień widzenia był zróżnicowany, dlatego ich opinie są bardzo wartościowe dla realizacji projektu.
- Kobieta po 40 roku życia, osoba słabowidząca, mająca duże problemy w poruszaniu się szczególnie w porach wieczornych czy nocnych, osoba aktywna zawodowo. Pani była zainteresowana tą formą nagrań. Potwierdziła, że jako osoba słabowidząca, była zaskoczona jakością prezentowanych

podczas badania nagrań, oraz że udział w badaniu pokazał jej inne spojrzenie na świat osób niewidomych.

- Mężczyzna - osoba ociemniała, bardzo dobrze zrehabilitowana, samodzielnie się poruszający, jest aktywny zawodowo, pracuje jako tyfloinformatyk w jednej z organizacji pozarządowych. Pan w dyskusji mocno naciskał na aspekt samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku. Sam jest mieszkańcem dużego miasta i dla niego każdy dzień to nowe wyzwania w kwestii poruszania się. Zwracał także uwagę na inne aspekty życia tj. turystyka, sport czy hobby.
- Kobieta, osoba niewidoma od urodzenia, mama dwójki synów osoba przed 40 rokiem życia. Pani jest osobą czynną zawodowo pracuje jako masażystka na otwartym rynku pracy. Dla niej podczas rozmowy o nagraniach ważny był aspekt sportu, gdyż do niedawna była czynnym sportowcem. Zwracała także uwagę na nagrania przedstawiające codzienność. Takie proste sprawy jak zakupy w sklepach małych i wielkopowierzchniowych, zabawa z dziećmi czy wspólne, rodzinne wyjście na plac zabaw czy spacer.
- Kobieta, osoba po 60 roku życia, tracąca wzrok. Obecnie widząca bardzo słabo, poruszająca się przy pomocy białej laski. Do niedawna była osobą czynną zawodowo, nadal jednak jest osobą bardzo aktywną, biorącą czynny udział w życiu rodzinnym, wspierająca dzieci w wychowaniu wnuków. Badana stale się uczy, przeszła kurs orientacji w przestrzeni i ciągle się doskonaliła chociażby w sprawach informatycznych. Dla Pani ważne było w tych nagraniach ich różnorodność. Nagrania przedstawiające sprawy ważne jak transport, praca, poruszanie się ale także sport, hobby czy turystyka. Pani podkreślała także sprawę nagrań przedstawiających dostępną kulturę. Czy to filmy czy sztuki teatralne przygotowane specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
- Kobieta, osoba ociemniała przed 10 rokiem życia, aktywna zawodowo pracownik służby zdrowia, pracuje jako masażysta. Badana uczęszczała do liceum masowego, więc dość wcześnie musiała się zmagać z problemami, o których osoby pełnosprawne nie mają pojęcia. Takie prozaiczne wydawałoby się sprawy jak poruszanie się, nauka etc. Dla tej Pani bardzo ważnymi

nagraniami były nagrania w domu, gdzie możemy pokazać jak osoby niewidome przygotowują proste rzeczy np. w kuchni czy sprzątanie. Dodatkowo, Pani podkreśliła tak jak wszyscy uczestnicy jak ważnym w życiu osób z niepełnosprawnością wzroku jest poruszanie się i samodzielność. W tych nagraniach trzeba pokazać że osoba z niepełnosprawnością wzroku może samodzielnie się poruszać, robić zakupy, pójść do galerii handlowej czy samodzielnie posprzątać czy ugotować obiad. Zauważyła także że ta druga część jest też ważna, a mianowicie aspekt społeczny, sport, hobby czy rekreacja w postaci wycieczek, spacerów czy zwiedzania.

Opinie osób biorących udział w tym badaniu fokusowym są bardzo ważne dla powodzenie realizacji projektu innowacyjnego *Kaski Binauralne „Sztuczna głowa”*. Mimo że są to osoby w różnym wieku, z różnym spojrzeniem na świat, to wszyscy zgodnie podkreślali, że taka nowoczesna metoda rehabilitacji będzie bardzo korzystna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na początku badania padały pytania czy nie można tego zrobić po prostu przy pomocy opaski na oczy i zwykłych słuchawek? Po prezentacji i wyjaśnieniu szczegółów dotyczących budowy kasków projekt nabrał innego wymiaru i bardzo się spodobał uczestnikom badania. Szczególnie młodzi ludzie deklarują, że będą chętnie korzystać z tej formy rehabilitacji, chociażby z racji zaciekawienia taką technologią i innowacją jaką są kaski binauralne. Podkreślano bardzo mocno zasadność tego, iż kaski binauralne będą całkowicie zaciemnione. Uczestnik mający kask na głowie nie będzie miał możliwości korzystania ze zmysłu wzroku. Zostanie on odcięty całkowicie od bodźców wzrokowych i zostanie położony duży nacisk na wrażenia dźwiękowe.

Opinia i wnioski eksperta

Pani Katarzyna Kasprzyk

Pani Katarzyna Kasprzyk jest pracownikiem Centrum Szkolno–Wychowawczego dla niewidomych i niedowidzących w Krakowie na ul. Tynieckiej 6, to osoba z 25 letnim doświadczeniem zawodowym

1. Przy pomocy kasków można bardzo wzbogacić i urozmaicić rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzroku.
2. Ekspertka bardzo mocno podkreślała ważną kwestię jaką jest nauczanie dźwięków dzieci, które tracą wzrok lub u takich, które ten wzrok utraciły i uczą się nowej rzeczywistości. Niektóre dźwięki dla dzieci np. mieszkających w dużym mieście są nieznane, nigdy tych dźwięków nie doświadczą, dlatego wykorzystanie różnych nagrań w takich kaskach jest tak ważne.
3. Wykorzystanie kasków wśród osób pełnosprawnych to bardzo ważny element edukacyjny. Jeśli osobie pełnosprawnej założymy kask, który całkowicie zaciemni otaczającą ją przestrzeń i tak naprawdę odbierze jej możliwość korzystania z podstawowego zmysłu jakim jest wzrok osoba badana będzie musiała skupić się na dźwiękach i będzie mogła doświadczyć i odczuć na czym polega niepełnosprawność wzroku.
4. Wnioskiem podstawowym jest fakt, że aby kask spełnił swoją funkcję, nagrania w nim umieszczone muszą być wykonane w wysokiej jakości.

Pani Lucyna Zalewska

Pani Lucyna Zalewska jest pracownikiem Centrum Szkolno-Wychowawczym dla niewidomych i niedowidzących w Krakowie na ul. Tynieckiej 6. Jest Instruktorem orientacji w przestrzeni z 30 letnim doświadczeniem. Pani Lucyna uczy orientacji głównie dzieci, ale biorąc udział w różnego rodzaju projektach jako Instruktor szkoli także osoby w średnim wieku, aktywne zawodowo i społecznie jak i osoby w wieku senioralnym. Nasz ekspert współpracuje z władzami Miasta Kraków opiniując różnego rodzaju inwestycje, zmiany architektoniczne w naszym mieście, wydaje opinie jak trzeba zrealizować projekt aby był dobrze przyjęty i odebrany przez środowisko osób z niepełnosprawnością wzroku. Opinia Pani Lucyny była bardzo istotna gdyż to właśnie ona posiada bogatą wiedzę na temat z jakimi problemami borykają się codziennie osoby tracące wzrok lub te które dotknęła utrata wzroku i chcą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Według opinii eksperta kask jest super formą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami wzroku, jest pozytywnym wzmocnieniem rehabilitacji społecznej takich osób. Może mieć duży wpływ na szybszą naukę orientacji w przestrzeni szczególnie dla osób, które tracą lub utraciły

wzrok, pozwoli nabrać pewności, nabyć takiego obycia że odnajdą się w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji.

W trakcie przeprowadzania badań fokusowych użyto słuchawek do odsłuchu nagrań binauralnych. Było to konieczne gdyż odsłuch nagrań binauralnych na głośnikach jest niekomfortowy i odczucie jest zupełnie inne. W słuchawkach osoba czuje się uczestnikiem tego nagrania gdyż wszystkie dźwięki docierają do niego z każdej strony, otaczając go. W przypadku głośników ten efekt jest praktycznie nie możliwy do uzyskania.

W trakcie odsłuchania nagrań binauralnych przez każdego z uczestników zastosowano różne systemy słuchawkowe.

- słuchawki kostne
- słuchawki dokanałowe
- słuchawki nauszne.

Uczestnicy badania zdecydowanie wybrali jako najlepsze słuchawki do odsłuchu tego typu nagrań słuchawki nauszne. Najgorszy odsłuch był prowadzony na słuchawkach kostnych ale ich przeznaczenie jest zupełnie inne.

Sugestie i opinie osób badanych w aspekcie technicznym

1. Nagrania powinny również brać pod uwagę różnorodność pogody i temperatury otoczenia. Inne dźwięki są w zimie gdy leży śnieg, inne podczas lekkiego deszczu czy ulewy. Zaproponowali także aby nagrania przedstawiały różne pory roku, gdyż w zależności od pór roku docierają do nas różne dźwięki.
2. Akcentowano mocno aby nagrania były dla każdego więc należy je stworzyć tak aby aktorzy w nich uczestniczący prezentowali różne grupy wiekowe:
 - młodzież
 - osoby w średnim wieku
 - osoby w wieku senioralnym

Chodzi tutaj o tempó głosu , o wymowę, sposób wypowiedania się.

3. Bardzo mocno zwracano uwagę na profesjonalność w wykonaniu nagrań, gdyż duża część takich, wykonanych przy użyciu słabego sprzętu jest niedobra gdyż nie są to dźwięki odzwierciedlające rzeczywistość. W takich nagraniach dźwięki są za wysokie bądź za niskie i uczestnik nie ma komfortu słuchania.
4. Problemem, na który uczestnicy kładli nacisk jest dostęp światła do oczu. Dlatego też wyeliminowaliśmy możliwość korzystania z gogli zaciemniających czy opasek na oczy. Badani zainteresowani byli także za wykorzystaniem kasków do takiej formy przekazywania dźwięku. Według nich kask wyizoluje osobę w przeważającej części bodźców wzrokowych i będzie ona nastawiona jedynie na dźwięki emitowane przez kask.

ETAP TESTOWANIA

Stworzenie prototypów kasków

Wykonanie kompletnych prototypów kasków wraz ze słuchawkami, czytnikami kart SD i odtwarzaczem MP3. Kształt i forma prototypów kasków dla grupy docelowej, zostały stworzone zgodnie z opiniami ekspertów oraz uczestników badań fokusowych.

Wyprodukowano 4 kaski w różnych rozmiarach, tak aby umożliwić dopasowanie go do różnych wielkości głów osób testujących.

Budowa kasku binauralnego wykorzystanego do przeprowadzenia testów

Kaski są jednolitą konstrukcją, całość stanowią nieodłączną wraz z zainstalowanym sprzętem stereofonicznym do odtwarzania audio i łączności bluetooth. W prototypie naszego kasku wykorzystano następujące elementy:

- a) **kask motocyklowy** - jest on całkowicie zamknięty powodując wyizolowanie użytkownika. Z powodów bezpieczeństwa kaski są wyposażone w przycisk otwierający tzw. szczękę i podnoszący cały przód kasku do góry w celu zdjęcia czy w przypadku zasłabnięcia czy klaustrofobii użytkownika. Cały panel przedni przez który użytkownik widzący widziałby świat zewnętrzny został specjalnie przygotowany, w materiale wywiercono specjalne otwory

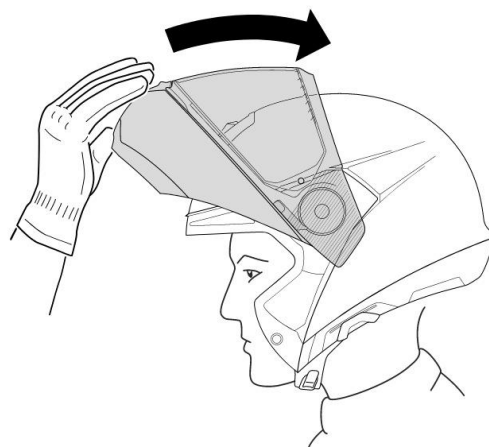
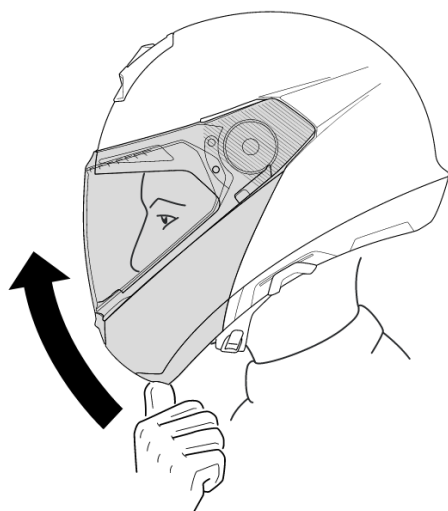
zwiększające przepływ powietrza do środka a następnie całość została zasłonięta materiałem od środka kasku jak i z jego zewnętrznej strony.

- b) **sprzęt audio** dedykowany do kasków motocyklowych sprzęt audio w którego skład wchodzi : zestaw słuchawek stereofonicznych i panel do łączności bluetooth i do nawigowania.
- c) **urządzenie odtwarzające** wyposażone w łączność bluetooth oraz w czytnik kart SD.
- d) **Blenda** jest to zasuwana osłona przeciwsłoneczna będąca składową kasku. Można z niej korzystać ale nie jest to konieczne.
- e) W tym projekcie zadbałismy o kwestie bezpieczeństwa gdyż badania odbywały się w czasie pandemii wirusa covid 19. Zakupione zostały jednorazowe kominiarki motocyklowe dla każdego uczestnika badania. Dodatkowo po każdym badaniu kask został dezynfekowany.
- f) Kaski dodatkowo są wyposażone w **torby transportowe**, które zarazem chronią kaski przed uszkodzeniami jak i mają walor transportowy, są ważnym dodatkiem do wyżej wymienionego sprzętu.

Na poczet badań została stworzona instrukcja obsługi kasku .

KASK

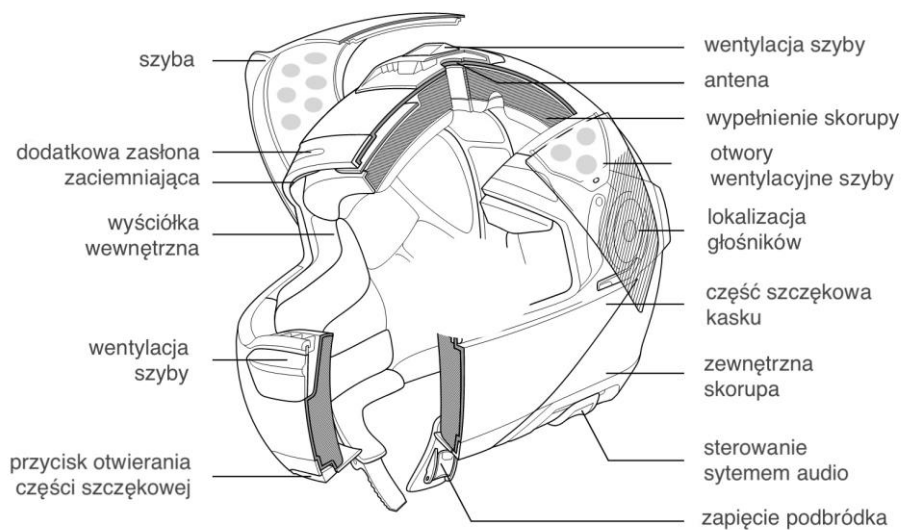
Kaski wykonane są na bazie profesjonalnego motocyklowego kasku szczękowego, którego budowa zapewnia najwyższy poziom wyciemnienia i wyciszenia, a dzięki intuicyjnemu i prostemu w obsłudze mechanizmowi zakładania jest on najbardziej "przyjazny" do nałożenia i zdjęcia przez osoby nie korzystające z takiego sprzętu wcześniej - szczególnie przez osoby z niepełnosprawnością.



Marka: SCHUBERTH

Wiodący producent kasków, oferujący produkty o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, komfortu użytkowania, wykonane z najlepszych, atestowanych materiałów.

MODEL:



Wymiary:

ROZMIAR M (57 cm)

ROZMIAR L (59 cm)

ROZMIAR XL (61 cm)

ROZMIAR XXL (63 cm)

Waga:

M- L 1670 g (+/- 50 g)

XL-XXL 1870g (+/- 50 g)

CHARAKTERYSTYKA

Skorupa kasku:

Wykonany na bazie włókna szklanego z domieszką żywicy, daje produkt wysoko wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać przy np. upuszczeniu na twarde podłoże. Jednocześnie cały kask ma stosunkowo niską wagę pozwalającą zachować optymalną stabilność i komfort użytkowania.

Wnętrze kasku:

Wieloelementowe wypełnienie wykonane z pianki EPS doskonale izoluje zarówno akustycznie jak i termicznie.

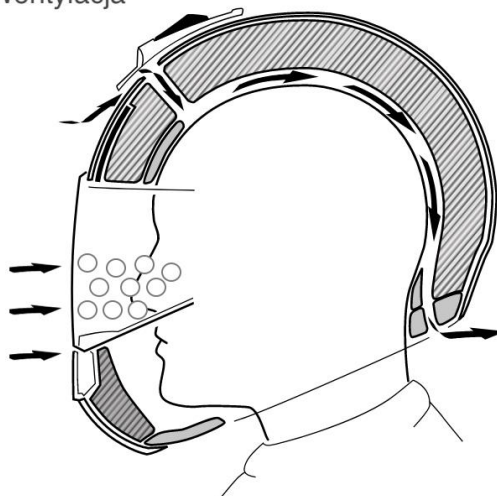
Złożona wielosegmentowa wyściółka piankowa składa się z materiałów przyjaznych dla skóry, szczególnie w obszarach stykających się z głową. Miękki, oddychający materiał znany jako Coolmax® wydajnie przewodzi ciepło, a duże panele boczne zapewniają optymalne i wygodne posadowienie kasku na głowie. Bezszwowa wyściółka głowy i zintegrowane rowki na okulary sprawiają, że kask jest niezwykle wygodny w noszeniu także dla osób w okularach.

Podszewka Jazzlight® zapewnia bezpieczne i wygodne dopasowanie kasku. Panele są zdejmowalne i łatwe w praniu - zastosowane tkaniny są antybakteryjne i szybkoschnące, certyfikowane zgodnie z Öko-Tex 100.

Wentylacja:

Dobra cyrkulacja powietrza dzięki wielokanałowej wentylacji zapewnia dodatkowe chłodzenie. Kask wyposażony jest w otwierane kanały na szczęcie oraz na szczycie, dodatkowo dla większego komfortu w szybie kasków w rozmiarach L, XL i XXL wykonano 22 dodatkowe otwory o średnicy 22 mm, a w kasku o rozmiarze M (przewidzianym także dla dzieci) otwory mają średnicę 30 mm).

Wentylacja



Wyciemnienie:

W celu pełniejszego odizolowania słuchacza nagrań od środowiska zewnętrznego oraz potencjalnych dystraktorów (światło i / lub dźwięk) szyba kasku została pokryta włókniną poliestrową o grubości ok 2mm w kolorze czarnym, oraz od wewnątrz cienką dzianiną nylonową, także w kolorze czarnym.

Otwieranie szyby



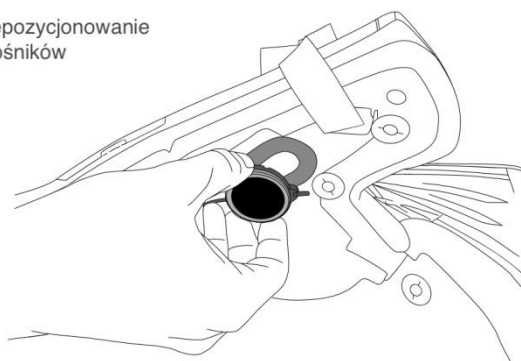
Pokrycie włókniną nie utrudnia otwierania samej szyby.

System audio:

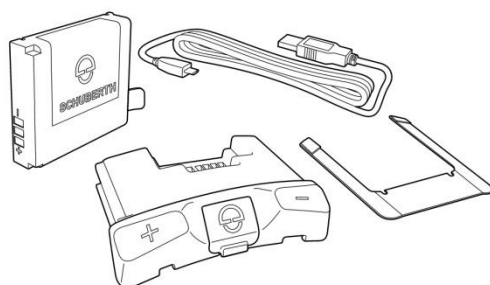
Odsłuchiwanie nagrań w warunkach optymalnie izolowanych od bodźców zewnętrznych zapewnia system audio składający się z kompatybilnych z tym modelem elementów systemu SC1 (Sena):

- wbudowanych w kask ultracienkich głośników (niewyczuwalnych podczas użytkowania) mocowanych na taśmie velcro, pozwalającej na ich repozycjonowanie
- mikrofonu umieszczonego w wyściółce przedniej części przy policzku
- modułu odbiornika bluetooth z panelem sterowania, który umieszczony jest w specjalnie przygotowanym wgłębieniu na brzegu kasku
- baterii zasilającej (czas ładowania 3h, czas gotowości 7 dni) umieszczanej w symetrycznie zlokalizowanym wgłębieniu po drugiej stronie brzegu kasku;

Repozycjonowanie
głośników



System odbioru audio



W skład zestawu wchodzi także firmowe pokrowce z miękkiej tkaniny i wyściełane torby transportowe na zamek, z uchwytami.

Instrukcja zakładania i zdejmowania kasku

Aby uniknąć dyskomfortu podczas zakładania bądź zdejmowania kasku należy postępować jak poniżej:

1. Rozszerz kask ciągnąc za paski na zewnątrz.
2. Trzymając paski na zewnątrz załóż kask
3. Aby zdjąć kask rozszerz go ciągnąc paski na zewnątrz i zsuń kask z głowy.
Pamiętaj: Im bardziej rozszerzasz kask za paski podczas zakładania i zdejmowania tym bardziej komfortowo się to odbywa.
4. Po założeniu kasku dobrze jest poruszać go na głowie użytkownika aby się dopasował a cała wyściółka była w odpowiednich miejscach. Trzeba zwracać uwagę na to aby założony kask był komfortowy a uszy nie były przytrzaśnięte.
5. Mając założony kask, zamykamy przednią klapę która ma na celu zasłonięcie osobom widzącym chociaż szczątkowo widok i odcięcie ich od bodźców

wzrokowych a także częściowo słuchowych. Tak ubrany kask może służyć do rozpoczęcia badań i rehabilitacji.

6. Łączenie kasku z urządzeniem odtwarzającym.

Aby **połączyć urządzenie odtwarzające z kaskiem** musimy:

1. Włączyć kask - do tego celu używamy panelu sterowania.
2. Wciskamy na 3 sekundy oba przyciski na panelu.
3. Następnie, aby sparować urządzenia wciskamy przycisk przez około 10 sekund i przechodzimy do panelu sterowania, o czym jesteśmy poinformowani głosowo.
4. Następnie wciskamy raz przycisk i kask jest w trybie pairing.
5. Na urządzeniu wyszukujemy urządzenie i wciskamy przycisk połącz.
6. Urządzenia po sparowaniu informują nas o tym - osoby widzące w sposób świetlny a osoby niewidome usłyszą dźwięki płynące z kasku. W tym momencie możemy rozpocząć na urządzeniu odtwarzającym odsłuch nagrań binauralnych.
7. W celu naładowania baterii kasku pomiędzy dwoma przyciskami na panelu sterowania kasku jest wejście USB zasłonięte gumową osłoną przeciwdziałającą przedostaniu się wody czy wilgoci do portu USB czy do samego urządzenia.

Specyfikacja kasków wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie dołączona w odrębnym pliku.

Wykonanie nagrań binauralnych

Z założenia nagrania nawiązywać miały do codziennych czynności jak poruszanie się komunikacją miejską, po centrum handlowym, czy po chodniku. Do testów nagrania przygotowane były do potrzeb osób testujących. W dużej mierze były to odgłosy z ich najbliższego otoczenia. Docelowo kaski będą wyposażone w nagrania przeznaczone dla konkretnych osób tak aby jak najbardziej zminimalizować strach przed nieznanym, a w przypadku osób ociemniałych kontynuować to co do tej pory pamiętają. W nagraniach ogólnych na pewno uwzględnione będą opinie i sugestie ekspertów i osób badanych biorących udział w projekcie.

Stworzono 15 nagrań binauralnych imitujących sytuacje z życia społecznego.

Tematyka nagrań oscylowała wokół:

- poruszania się osoby niewidomej w ruchu i komunikacji miejskiej,
- ruchu miejskiego z asystą psa przewodnika,
- poruszanie się po galeriach handlowych
- poruszanie się po domu.

Nagrania odbyły się w wynajętym do tego celu studio nagrań i były tworzone przez:

- technika dźwiękowca,
- montażystę,
- aktorów z niepełnosprawnością wzroku i koniecznymi umiejętnościami np. jazdy konnej, lektora (kobietę, mężczyznę).

Zrealizowanie testu kasków binauralnych

Na tym etapie realizacji projektu odbyły się indywidualne spotkania z uczestnikami grupy testującej, podczas których ekspert oraz towarzyszący mu asystent sprawdzali w praktyce użyteczność kasku. Odtwarzając nagrania stwarzamy użytkownikom możliwość symulacji zróżnicowanych sytuacji społecznych w bezpiecznym dla nich otoczeniu. . Opinie osób testujących mają służyć również doprecyzowaniu parametrów budowy kasku takich jak: wymagania techniczne, bezpieczeństwa, wentylacji, dźwiękowe, wyciszenia wnętrza kasku czy przenikania światła Na jednego uczestnika przewiduje się średnio 3h spotkania.

Formuła przeprowadzenia badań - testów kasku:

- prezentacja założeń projektu i jego finansowania,
- wypełnienie deklaracji uczestnika badań,
- wypełnienie ankiety przed odsłuchem,
- odsłuch przygotowanych nagrań,
- wypełnienie ankiety po odsłuchu z uwzględnieniem uwag oraz wrażeń wynikających z udziału w badaniu,
- nagranie filmów i wykonanie zdjęć dokumentujących badanie.

Na początku poproszono osoby testujące o wypełnienie ankiety, której wzór zamieszczony jest poniżej:

Ankieta ewaluacyjna

1. Jestem:
 - a) Kobieta
 - b) Mężczyzn
 - c) Inne
2. Jestem w wieku;
 - a) 20-30 lat
 - b) 30-40 lat
 - c) 40-50 lat
 - d) 50-60 lat
 - e) Powyżej 60 lat
3. Jestem na etapie:
 - a) tuż po diagnozie stopniowej utraty wzroku
 - b) już od pewnego czasu tracę wzrok
 - c) częściowej utraty wzroku
 - d) znacznej utraty wzroku
 - e) całkowicie utraciłam/utraciłem wzrok
4. Nie widzę od [wpisać tylko w przypadku jeżeli w poprzednim punkcie została zaznaczona ostatnia odpowiedź]
5. Poruszam się:
 - a) całkowicie samodzielnie
 - b) Przy wsparciu drugiej osoby, ale tylko w przypadku gdy nie znam miejsca w które się udaję;
 - c) nie jestem w stanie wyjść z miejsca zamieszkania bez wsparcia drugiej osoby;
6. Poruszam się;
 - a) Bez białej laski
 - b) z białą laską

c) z psem przewodnikiem

7. Mieszkam:

a) samotnie

b) z kimś

8. W miejscu zamieszkania:

a) jestem całkowicie samodzielna/samodzielny

b) potrzebuję minimalnego wsparcia przy czynnościach domowych

c) jestem całkowicie zależna/zależny od osoby drugiej

9. Brałam/brałem udział w kursie orientacji przestrzennej:

a) Tak

b) nie

10. Samodzielnie jestem w stanie przygotować prosty posiłek:

a) tak

b) nie

11. Samodzielnie gotuję bardziej złożone dania, używam kuchenki

elektrycznej/gazowej, jestem całkowicie niezależna/niezależny w kuchni:

a) tak

b) nie

Wychodząc samodzielnie w razie dezorientacji, bądź lekkiego zagubienia się w terenie pytam przypadkowo napotkane osoby o drogę, proszę o pomoc [odpowiedź zaznaczyć w przypadku gdy w powyższych punktach została zaznaczona odpowiedź o samodzielnym poruszaniu się bądź przy częściowym wsparciu drugiej osoby]

a) tak

b) nie

12. Potrzebuję pomocy w sklepie w zrobieniu zakupów:

a) tak

b) nie

13. Znam zasady poruszania się w przestrzeni publicznej osoby słabowidzącej lub niewidomej:

a) tak

b) nie

14. Krępuję się poruszać z białą laską:

a) tak

b) nie

15. Mam dzieci:

a) tak

b) nie

W Przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę dopisać ich wiek

16. Uprawiam czynnie sport zawodowo lub rekreacyjnie dedykowany osobom z niepełnosprawnością wzroku:

a) tak

b) nie

17. Czynnie uprawiam turystykę miejską i krajoznawczą:

a) tak

b) nie

18. Korzystam z pomocy organizacji pozarządowych które proponują zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku:

a) tak

b) nie

19. Uczęszczam obecnie do szkoły/studiuję/biorę udział w kursach i szkoleniach w celu rozwoju osobistego lub zawodowego:

a) tak

b) nie

20. Mieszkam:

a) na wsi

b) w małym miasteczku mniej więcej 20-30 tys. mieszkańców

c) w dużym mieście

Proszę o szczerze udzielanie odpowiedzi, są one anonimowe, służą jedynie badaniom, na które Pani/Pan udzieliła/udzielił uprzednio zgody.

Badania odbyły się w przeważającej większości w domu badanego ze względu na problemy w poruszaniu się praktycznie wszystkich badanych, jedynie dwóch badanych zjawilo się na badaniach w przygotowanej do tego celu Sali i tam je przeprowadzono.

Perspektywa każdego z uczestników była trochę inna gdyż część z nich mieszka z rodzinami, część samodzielnie. Tak samo z poruszaniem się uczestników badania część z nich potrafi się poruszać samodzielnie w pełni, część tylko w okolicy swojego miejsca zamieszkania i w miejscach które są znane i przećwiczono poruszanie się osoby z niepełnosprawnością wzroku a część osób potrafi się jedynie poruszać po własnym miejscu zamieszkania.

Różnorodność nagrań była ciekawa gdyż dobierane one były bezpośrednio pod potrzeby badanego np. dla seniora były przygotowane w części nagrania „senior w domu”, dla osób mających małe dzieci nagrania „rodzina Państwa Laskowskich” dla części „goście w domu Państwa Brailowskich”.

Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji gdzie każdy w przedstawionych nagraniach znajdzie coś dla siebie z własnej przestrzeni.

W badaniu udział wzięli:

- Pan Tomasz Koźmiński - grantobiorca, autor projektu,
- osoby uczestniczące w badaniu : 3 osoby po 60-tym roku życia, 2 osoby w wieku 20-tu lat, 1 osoba w wieku 40-tu lat, 2 osoby w wieku 45 lat

Z czego 3 osoby całkowicie niewidome w różnym wieku, 5 osób słabowidzących w różnym wieku i różnej utracie wzroku.

Odsłuch przygotowanych nagrań oraz wypełnienie ankiety po odsłuchu z uwzględnieniem uwag oraz wrażeń wynikających z udziału w badaniu

Ankieta po przeprowadzonym badaniu odsłuchowym

1. Poruszam się samodzielnie z białą laską/psem przewodnikiem i dźwięki zasłyszane w nagraniu nie są dla mnie nowością:
 - a) tak
 - b) nie
2. Posługuję się na co dzień echolokacją i w nagraniach była ona dla mnie wyraźnie słyszalna:
 - a) tak
 - b) nie
3. Komentarze w nagraniu były dla mnie pomocne
 - a) tak
 - b) nie
4. Bez komentarzy nagrania byłyby dla mnie nieczytelne i niezrozumiałe:
 - a) tak
 - b) nie
5. Komentarze były dla mnie niewystarczające i tak nie wiedziałam/wiedziałem co dzieje się w nagraniu:
 - a) tak
 - b) nie
6. Nagranie było ciekawe i interesujące:
 - a) Tak
 - b) nie
7. nagrania były zbyt długie i męczyłam/męczyłem się podczas słuchania:
 - a) tak
 - b) nie
8. Nagrania były zbyt krótkie i nie wyczerpywały tematu:
 - a) tak
 - b) nie

9. Nagranie było pomocne, pozwoliło mi usłyszeć czynności które do tej pory uważałam/uważałem za niemożliwe do wykonania samodzielnie:

- a) tak
- b) nie

10. Dzięki nagraniom mam większą pewność siebie i będę próbować nowych rzeczy:

- a) tak
- b) nie

11. Chciałabym/chciałbym usłyszeć w nagraniu następujące rzeczy:

Proszę o odpowiedź opisującą czynności, sytuacje, rzeczy których chciałaby/chciałby Pan/i doświadczyć i sprawdzić jak radzą sobie z nimi osoby słabowidzące lub niewidome:

12. Uważam że odsłuch tego typu nagrań jest pomocny w rehabilitacji i rewalidacji osoby świeżo ociemniałej lub takiej która traci wzrok:

- a) tak
- b) nie

Opinie na temat udziału lektora w wykorzystywanych nagraniach

Ścieżka lektorska tłumaczyła kto bierze udział w nagraniu co się będzie działo, ale to był komentarz umieszczony na początku nagrania, w późniejszym etapie lektor tłumaczył jedynie niektóre sytuacje i dźwięki. Każdy z uczestników badania uważał że dodatkowa ścieżka lektorska jest bardzo pomocna. Różny stopień rewalidacji uczestników to pokazywał, osoby samodzielnie poruszające się znały większość dźwięków i nie trzeba było ich nazywać. Większość badanych jednak nie знаła części prezentowanych dźwięków i dla nich właśnie dodanie ścieżki lektorskiej było jak najbardziej dobrym pomysłem. Uczestnicy nie zdawali sobie sprawy o udogodnieniach technicznych i możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym, a dających im szansę na polepszenie ich bytu.

PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA PRZEZ OSOBY TESTUJĄCE

1. Nagrania binauralne według uczestników badania są dobrą formą rewalidacji i rehabilitacji osób świeżo tracących wzrok lub takich które w niedalekiej przeszłości ten wzrok utraciły.
2. Konkluzją z większości badań było to, aby większość nagrań była ogólna ale jednak w odniesieniu do każdego z uczestników badania należy stworzyć nagrania z jego najbliższej przestrzeni życiowej tzn. dom, okoliczne sklepy, apteki, kościół, budynki użyteczności publicznej itd.
3. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili zainteresowanie projektem i wykorzystaniem nagrań binauralnych w rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.
4. Wszyscy uczestnicy uważali, że wykorzystanie takiego rodzaju nagrań może pokazać osobom tracącym wzrok lub tym, które w ostatnim czasie wzrok utraciły jak wygląda życie z perspektywy osoby niewidomej.
5. Autorzy projektu chcieli doprowadzić do sytuacji gdzie każdy w przedstawionych badaniach znajdzie coś dla siebie z własnej przestrzeni. Oczywiście nacisk był kładziony na rehabilitację i rewalidację ale nie zabrakło także nowinek technicznych czy możliwości udziału w sporcie czy kulturze.
6. Kask był problemem ze względu na ciężar i zamknięty przedni panel. Ciężar kasku jest spory ale zdecydowanie większym problemem był zamknięty panel przedni. Większość badań odbywało się w temperaturze bliskiej lub powyżej 30 stopni C. Proponowano zamienić kaski na bardzo profesjonalne słuchawki tzn. słuchawki zamknięte i gogle na oczy zasłaniające całkowicie widzenie.
7. Uczestnicy badań chcieli w dużej części aby nagrania były powiększone także o sytuacje trudne takie jak:
 - kolizja np. z hulajnogą
 - kolizja z drzewem
 - kolizja ze słupkiem czy barierą ochronną.

Chodziło o to aby nie pokazywać jedynie świata idealnego bez problemowego a także świat z problemami na drodze takimi jak powyżej. Jest to bardzo słuszną koncepcją.

8. Oczywiście większość uczestników chciałaby indywidualnie usłyszeć swoje „problemy” w orientacji, proponowano poruszanie się po dworcu, duże i małe skrzyżowania, ronda. Także wiele razy był poruszany temat sportu gdyż za pomocą takich nagrań także można zachęcić osoby z niepełnosprawnością do uprawiania sportu czy to w formie rekreacyjnej, rehabilitacyjnej czy wyczynowej.
9. Aspekt poruszania się samodzielnego czy to przy wykorzystaniu białej laski czy psa przewodnika był jednak najczęściej zgłaszaną formą nagrań używanej w tej formie terapii. Uczestnicy najczęściej zwracali uwagę że właśnie w tym aspekcie mają największy problem oraz największy lęk przed wyjściem z „bezpiecznego” domu.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Na podstawie badań fokusowych, opinii ekspertów oraz wykonanych testów potwierdzona została zasadność tworzonej innowacji - zastosowania kasków binauralnych w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wykorzystanie kasku jeszcze przed faktyczną utratą wzroku lub tuż po jej nastąpieniu może dać ogromne korzyści w przyszłej rehabilitacji. Wpłynie to bardzo korzystnie na szybsze przygotowanie tej osoby do czynnego udziału w życiu społecznym oraz sprawniejszej aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Urządzenie to na pewno daje możliwość pokazania różnych możliwości osobie ociemniałej, gdzie poprzez nagrania zostaną „podniesione na duchu” pokazując, że „gasząc światło” nie musi gasnąć chęć do życia, zminimalizuje obawy i lęk spowodowane utratą wzroku.

Wartością dodatnią jest możliwość wykorzystania kasku do uwrażliwienia osób pełnosprawnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, zwrócenia ich uwagi na ich problemy czy trudności życia codziennego co w dzisiejszych czasach znieczulicy jest ogromnie ważne.

Dodatkowo ze względu na prostotę i mobilność będzie dostępny dla każdego i w każdym miejscu tj. w szpitalu, w domu, w biurze. Prostota, mobilność i niski koszt rozwiązania pozwala na dotarcie do szerokiej grupy docelowej na terenie kraju jak i reszty świata. Stworzenie kolejnej liczby prototypów pozwoli na dotarcie do najmniejszych miejscowości przy niskim nakładzie finansowym.